

武汉大学数学与统计学院

2023–2024 学年第一学期《数学分析 (1)》期末考试试卷 (A) 卷

2024 年 1 月 18 日 14:30 至 16:30

专业：数学自强班、强基班 (注意：答题必须写在答题纸上。)

一、(本题 30 分) 解下列各题：

- (1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{2024x}}{\sin x - \sin(2024x)}$;
- (2) 计算 $\int \left(x + \frac{1}{x} + \ln x\right) e^x dx$;
- (3) 令 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = x_n \cdot \sqrt{1 - x_n^2}$, $\forall n \in \mathbb{N}^+$. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} x_n$;
- (4) 设 $f(x) = \frac{(\sin \frac{1}{x} + \sqrt{x} \cos \frac{1}{x}) \ln(1 + 100x)}{e^x - 1}$, 求 $\limsup_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 和 $\liminf_{x \rightarrow 0^+} f(x)$;
- (5) 令 $f(x) = \sqrt{x} \sin x$, $x \in [0, +\infty)$, 判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 是否一致连续, 并说明理由。

二、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得: $f'(\xi) = 0$;
- (2) 对于任意固定的 λ , 且 $\lambda \in (-\infty, 0]$, 存在 $\eta \in (0, +\infty)$, 使得: $f'(\eta) + \lambda f(\eta) = \lambda$.

三、(本题 10 分) 设 $f_n(x) = x^n \ln x$, $x \in (0, +\infty)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 记 $f_0^{(0)}(x) = f_0(x)$, $0! = 1$.

- (1) 证明: $\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}$, $\forall x \in (0, +\infty)$, $n \in \mathbb{N}^+$;
- (2) 求极限: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n^2})}{n! \ln n}$.

四、(本题 10 分) 设 $b_n = a_n + r a_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}^+$, $r \geq 2$, 且 $\{b_n\}$ 收敛. 证明: $\{a_n\}$ 收敛.

五、(本题 10 分) 用闭区间套定理或者有界覆盖定理或者致密性定理证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

六、(本题 15 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上四阶可微.

- (1) 构造不超过 2 次的多项式 $P_2(x)$ 使得: $P_2(a) = f(a)$, $P_2(b) = f(b)$, $P_2'(a) = f'(a)$;
- (2) 进一步构造不超过 3 次的多项式 $P_3(x)$ 使得: $P_3(a) = f(a)$, $P_3(b) = f(b)$, $P_3'(a) = f'(a)$, $P_3''(a) = f''(a)$;
- (3) 证明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得成立:

$$f(x) - P_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-a)^3 (x-b).$$

七、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的广义二阶导数定义为:

$$f^{[2]}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0) + f(x_0 - 2h)}{4h^2}.$$

- (1) 证明: 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶导数存在, 则 $f^{[2]}(x_0) = f''(x_0)$;
- (2) 证明: 若 $f^{[2]}(x)$ 存在, 且 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上为严格凹函数;
- (3) 证明: 若 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 为有界函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在。